

01 0系① 主変圧器の等価回路

第二種電気主任技術者 | 一次「機械」・二次「機械・制御」

到達目標：試験値・定格値から等価回路を構成し、百分率インピーダンス、電圧変動率、損失、効率まで一貫して計算できること。

対象論点	本章で扱う内容
換算	巻数比、電圧比、電流比、一次/二次換算、ZとYの換算
試験	無負荷試験、短絡試験、成立条件
百分率量	%Z、%r、%x、基準インピーダンス、基準容量変更
電圧変動率	遅れ/進み力率、一次近似、必要時の二次項
損失・効率	鉄損、銅損、負荷率、規約効率、最大効率条件

対応過去問：R7一次機械問3、R6/R3/R2/H28/H27 二次機械・制御問2。

1. このテーマで電験は何を問うか

変圧器問題の中心は、銘板値の暗記ではなく、測定値や定格値から等価回路を組み立て、電圧変動率・損失・効率まで計算できるかである。一次試験では巻数比、換算抵抗、短絡試験、百分率インピーダンス、損失などを個別に問う。二次試験では無負荷試験と短絡試験から R, X, g_0, b_0 を求め、 $\%r \cdot \%x$ 、電圧変動率、部分負荷効率へつなぐ段階計算が重要になる。

- ・一次側・二次側の量を同一側へ正しく換算する。
- ・無負荷試験から励磁枝、短絡試験から直列枝を求める。
- ・オーム値と百分率量を相互変換する。
- ・遅れ・進み力率を区別して電圧変動率を求める。
- ・鉄損・銅損と負荷率から効率と最大効率条件を求める。
- ・二次答案では換算側、前提、近似条件、途中式、単位を明記する。

2. 理想変圧器から実変圧器へ

2.1 巻数比・電圧比・電流比

一次巻数を N_1 、二次巻数を N_2 、巻数比を $a = N_1/N_2$ とする。理想変圧器では電圧は巻数比に比例する。損失がないため入出力皮相電力は等しく、電流は巻数比の逆比になる。

$$a = N_1/N_2 = V_1/V_2$$

$$V_1 I_1 = V_2 I_2 \rightarrow I_1/I_2 = 1/a$$

2.2 実変圧器で加わる要素

要素	意味
r_1, r_2	一次・二次巻線抵抗。 $I^2 R$ の銅損を生じる。
x_1, x_2	一次・二次漏れリアクタンス。漏れ磁束の影響を表す。
g_0	鉄損に対応する励磁コンダクタンス。
b_0	磁化に必要な無効電流に対応する励磁サセプタンス。

交流時の巻線抵抗は、表皮効果などにより直流抵抗より大きくなることがある。短絡試験から得る交流等価抵抗が直流測定値と一致しないこと自体は、直ちに計算誤りを意味しない。

3. 一次換算・二次換算と簡易等価回路

二次側量を一次側へ換算すると、理想変圧器部分を消し、同一電圧レベルの回路として扱える。電圧は a 倍、電流は $1/a$ 倍になるため、インピーダンスは a^2 倍になる。

$$V_2' = a V_2, I_2' = I_2/a$$

$$Z_2' = a^2 Z_2, Y_2' = Y_2/a^2$$

$$R = r_1 + a^2 r_2, X = x_1 + a^2 x_2$$

一次換算簡易等価回路では、入力側に励磁枝 $g_0 - j b_0$ 、その先に直列枝 $R + jX$ を置く。計算中に換算側を変えないことが重要で、 V, I, R, X, g_0, b_0 は同じ側にそろえる。

4. 無負荷試験・短絡試験

4.1 無負荷試験

二次側を開放し、試験側へ定格周波数の電圧を加える。測定値を V_0 [V], I_0 [A], P_0 [W] とする。無負荷電流が定格電流に比べて小さく、直列部の銅損・電圧降下を無視できるとき、入力電力はほぼ鉄損とみなせる。

$$\begin{aligned}Y_0 &= I_0/V_0 \text{ [S]} \\g_0 &= P_0/V_0^2 \text{ [S]} \\b_0 &= \sqrt{(Y_0^2 - g_0^2)} \text{ [S]} \\R_c &= 1/g_0, X_m = 1/b_0\end{aligned}$$

4.2 短絡試験

二次側を短絡し、定格電流が流れる程度まで低い電圧を加える。 V_{sc} [V], I_{sc} [A], P_{sc} [W] を測る。印加電圧が十分低く、励磁電流・鉄損を無視できるとき、入力電力はほぼ直列抵抗による銅損とみなせる。

$$\begin{aligned}Z &= V_{sc}/I_{sc} \text{ [}\Omega\text{]} \\R &= P_{sc}/I_{sc}^2 \text{ [}\Omega\text{]} \\X &= \sqrt{(Z^2 - R^2)} \text{ [}\Omega\text{]}\end{aligned}$$

短絡試験が定格電流以外で行われた場合、 $R=P_{sc}/I_{sc}^2$ で等価抵抗は求められるが、 P_{sc} 自体を定格銅損として扱ってはならない。定格銅損へ直す場合は電流比の二乗で換算する。

5. %Z・%r・%x と基準量

単相変圧器で、ある側の定格電圧を V_N 、定格容量を SN とすると、定格電流と基準インピーダンスは次式で与えられる。

$$\begin{aligned}I_N &= SN/V_N \\Z_B &= V_N/I_N = V_N^2/SN \\%r &= 100R/Z_B, \%x = 100X/Z_B, \%Z = 100Z/Z_B \\%Z &= \sqrt{(\%r)^2 + (\%x)^2}\end{aligned}$$

定格電流で短絡試験を行った場合、 $\%Z$ は「定格電流を流すのに必要な短絡試験電圧が定格電圧の何%か」と一致する。

5.1 %r と銅損

$$P_{cu,N} = I_N^2 R \rightarrow \%r = 100 P_{cu,N}/SN$$

5.2 基準容量変更

$$z_{pu,new} = z_{pu,old} \times (S_{B,new}/S_{B,old}) \times (V_{B,old}/V_{B,new})^2$$

同一基準電圧なら、基準容量を2倍にすると同じ物理インピーダンスのpu値・百分率値も2倍になる。自己容量基準と系統計算用の別基準を混在させない。

6. フェーザ図と電圧変動率

百分率抵抗降下を p [%]、百分率リアクタンス降下を q [%]、負荷率を k 、力率角を ϕ とする。遅れ力率ではリアクタンス降下の同相成分が加算され、進み力率では減算される。

$$\begin{aligned}\text{遅れ: } \varepsilon &= k(p \cos \phi + q \sin \phi) \text{ [%]} \\ \text{進み: } \varepsilon &= k(p \cos \phi - q \sin \phi) \text{ [%]}\end{aligned}$$

進み力率では ϵ が負になり、負荷時端子電圧が無負荷時より高くなる場合がある。電圧降下は電流にほぼ比例するため、同じ力率なら負荷率 k に比例する。

6.1 二次項を残す場合

遅れ力率では $A=k(p \cos \phi + q \sin \phi)$, $B=k(q \cos \phi - p \sin \phi)$
とくと、小さい電圧降下を仮定した二次近似は次式となる。

$$\epsilon = A + B^2 / 200 [\%]$$

進み力率では $A=k(p \cos \phi - q \sin \phi)$, $B=k(q \cos \phi + p \sin \phi)$
とする。問題が厳密なフェーザ計算を要求する場合は、近似式へ勝手に置き換えない。

7. 鉄損・銅損・効率・負荷率

定格付近で電圧・周波数が一定なら、鉄損 P_i は負荷によらずほぼ一定。銅損は $I^2 R$ のため負荷率 k の二乗に比例する。

$$P_{cu} = k^2 P_{cu,N}$$

$$P_{out} = k SN \cos \phi$$

$$\eta = P_{out} / (P_{out} + P_i + k^2 P_{cu,N})$$

力率一定で負荷率を変えると、最大効率条件は鉄損とその負荷率での銅損が等しいことから得られる。

$$P_i = k^2 P_{cu,N} \rightarrow k_{max} = \sqrt{P_i / P_{cu,N}}$$

「鉄損＝全負荷銅損」が最大効率条件ではない。等しいのは鉄損と、その負荷率で実際に発生する銅損である。

8. 本試験標準の解法手順

1. 定格容量・定格電圧・巻数比から定格電流と換算側を決める。
2. 無負荷試験から g_0 , b_0 と鉄損を求める。
3. 短絡試験から Z , R , X と銅損を求める。
4. $ZB=VN^2/SN$ から $\%r$, $\%x$, $\%Z$ を求める。
5. 力率の遅れ・進みを判定し、電圧変動率を求める。
6. 負荷率があれば、電圧降下は k 倍、銅損は k^2 倍にする。
7. 出力有効電力と損失から効率を求める。
8. 最終丸め前の中間値を保持し、単位と物理的妥当性を確認する。

9. 3段階例題

9.1 基礎例題：一次換算

教材用仮定値。巻数比 $a=10$ 、二次巻線抵抗 $r_2=0.020 \Omega$ 、二次漏れリアクタンス $x_2=0.030 \Omega$ 。これを一次側へ換算する。

$$r_2' = 10^2 \times 0.020 = 2.00 \Omega$$

$$x_2' = 10^2 \times 0.030 = 3.00 \Omega$$

さらに $r_1=1.00 \Omega$, $x_1=2.00 \Omega$ なら、 $R=3.00 \Omega$, $X=5.00 \Omega$ 。 r_2 を単に10倍するのは誤り。

9.2 本試験標準例題：無負荷・短絡試験から電圧変動率と効率まで

教材用仮定値。単相 100 kVA, 2000/200 V。すべて2000 V側換算。無負荷試験: $V_0=2000$ V, $I_0=2.00$ A, $P_0=1600$ W。短絡試験: $V_{sc}=100$ V, $I_{sc}=50.0$ A, $P_{sc}=2500$ W。

$$\begin{aligned} I_N &= 100000/2000 = 50.0 \text{ A} \\ g_0 &= 1600/2000^2 = 4.00 \times 10^{-4} \text{ S} \\ Y_0 &= 2.00/2000 = 1.00 \times 10^{-3} \text{ S} \\ b_0 &= \sqrt{(Y_0^2 - g_0^2)} = 9.17 \times 10^{-4} \text{ S} \\ Z &= 100/50 = 2.00 \text{ } \Omega \\ R &= 2500/50^2 = 1.00 \text{ } \Omega \\ X &= \sqrt{(2.00^2 - 1.00^2)} = 1.73 \text{ } \Omega \\ Z_B &= 2000^2 / 100000 = 40.0 \text{ } \Omega \\ \%r &= 2.50\%, \%x = 4.33\%, \%Z = 5.00\% \end{aligned}$$

遅れ力率0.8では $\sin \phi = 0.6$ 。一次近似の全負荷電圧変動率は $2.50 \times 0.8 + 4.33 \times 0.6 = 4.60\%$ 。二次項まで含めると約4.62%。

$$\begin{aligned} P_{out} &= 100 \times 0.8 = 80.0 \text{ kW} \\ \eta &= 80.0 / (80.0 + 1.60 + 2.50) = 95.1\% \\ k_{max} &= \sqrt{(1.60/2.50)} = 0.800 \end{aligned}$$

一組の試験値から「励磁枝→直列枝→百分率量→電圧変動率→効率」まで連続計算できることが二次試験の核である。

9.3 複合・ひっかけ例題：基準変更と進み力率

教材用仮定値。単相500 kVA、一次定格6.6 kV、自己容量基準で $\%r=1.20\%$, $\%x=4.60\%$ 。

$$\begin{aligned} Z_B &= 6600^2 / 500000 = 87.12 \text{ } \Omega \\ R &= 0.0120 \times 87.12 = 1.05 \text{ } \Omega, X = 0.0460 \times 87.12 = 4.01 \text{ } \Omega \end{aligned}$$

同じ6.6 kVで基準容量を1000 kVAへ変更すると、 $\%r=2.40\%$, $\%x=9.20\%$ 。物理的な R, X が変化したのではなく基準だけが変わった。

自己容量基準へ戻し、負荷率0.75、進み力率0.8 ($\sin \phi = 0.6$) の一次近似は次式。

$$\epsilon = 0.75(1.20 \times 0.8 - 4.60 \times 0.6) = -1.35\%$$

負の電圧変動率は計算ミスとは限らない。進み電流ではリアクタンスによる電圧変化が抵抗降下と反対向きになり、端子電圧が上昇し得る。

10. 0系主変圧器への接続

既存の一次資料調査で確認済みの0系の値だけを用いる。未確認の等価回路定数や損失を実値として補わない。

確認事項	値・方式
電気方式	交流 60 Hz, 25 kV
主変圧器容量	1650 kVA
制御方式	低圧タップ切換
タップ制御	25段

容量1650 kVAと一次側25 kVから、単相の皮相電力関係 $S=VI$ を用いると定格相当の一次電流は次の計算値になる。

$$I = 1650 \text{ kVA} / 25 \text{ kV} = 66 \text{ A}$$

これは公開済みの容量・電圧から得た計算値であり、特定走行状態の実測架線電流ではない。0系固有の R , X , g_0 , b_0 , $\%Z$ 、鉄損、銅損は本テーマで一次資料値を確認していないため、例題値を0系実値として扱わない。

11. 頻出ミス・ひっかけ

- ・換算側の混在：二次側抵抗を一次側電圧・電流と直接組み合わせない。
- ・ a と a^2 の混同：電圧は a 、電流は $1/a$ 、インピーダンスは a^2 。
- ・無負荷試験と短絡試験の役割逆転：前者は励磁枝・鉄損、後者は直列枝・銅損。
- ・ P_{sc} を常に定格銅損とする：定格電流で試験したか確認する。
- ・ $\%Z$ とオーム値の混在：基準電圧・基準容量を確認する。
- ・基準容量変更の方向ミス：同一電圧では基準容量が大きいほど pu 値・ $\%$ 値も大きい。
- ・遅れ/進みの符号ミス：遅れは $+q \sin \phi$ 、進みは $-q \sin \phi$ 。
- ・負荷率の指数ミス：電圧降下は概ね k 、銅損は k^2 。
- ・ kVA と kW の混同：出力有効電力には力率を掛ける。
- ・最大効率条件の誤読： $P_i = P_{cu,N}$ ではなく $P_i = k^2 P_{cu,N}$ 。
- ・表皮効果の見落とし：交流等価抵抗と直流抵抗の差を説明できるようにする。
- ・丸めが早い：途中値を保持し、最終段階で指定桁へ丸める。

12. 過去問でどう出るか

過去問	入口
R7 一次 機械 問3	短絡試験の $Z \rightarrow R \rightarrow X$ 、一次換算、表皮効果
R6 二次 機械・制御 問2	無負荷・短絡試験→等価回路→百分率降下→電圧変動率
R3 二次 機械・制御 問2	$\%r/\%x \rightarrow$ オーム値、負荷の有効・無効成分、フェーザ
R2 二次 機械・制御 問2	鉄損・全負荷銅損、 k^2 則、最大効率条件
H28 二次 機械・制御 問2	等価回路定数、二次項付き電圧変動率、半負荷効率
H27 二次 機械・制御 問2	巻数比・定格電流→短絡インピーダンス→フェーザ近似

上記6問はsource Markdownで公式問題・公式標準解答との照合を完了済み。最終完成判定では、保存済み正答を先に見ず、教材だけを使って独立再解答する。

13. 公式・解法まとめ

項目	式・条件
換算	$a = N_1/N_2 = V_1/V_2$, $I_1/I_2 = 1/a$, $Z_2' = a^2 Z_2$, $Y_2' = Y_2/a^2$
無負荷試験	$Y_0 = I_0/V_0$, $g_0 = P_0/V_0^2$, $b_0 = \sqrt{(Y_0^2 - g_0^2)}$
短絡試験	$Z = V_{sc}/I_{sc}$, $R = P_{sc}/I_{sc}^2$, $X = \sqrt{(Z^2 - R^2)}$
百分率量	$ZB = V_N^2/S_N$, $\%r = 100R/ZB$, $\%x = 100X/ZB$, $\%Z = \sqrt{(\%r^2 + \%x^2)}$
電圧変動率	遅れ $\varepsilon = k(p \cos \phi + q \sin \phi)$, 進み $\varepsilon = k(p \cos \phi - q \sin \phi)$

項目	式・条件
効率	$P_{out}=kSN\cos\phi$, $P_{cu}=k^2 P_{cu,N}$, $\eta = P_{out}/(P_{out}+P_i+P_{cu})$, $k_{max}=\sqrt{(P_i/P_{cu,N})}$

二次試験答案：換算側を宣言 → 既知量と単位を整理 → 使用式 → 成立条件・近似条件 → 数値代入 → 中間値保持 → 最終値と単位 → 遅れ/進み・負荷率・基準量を再確認。

実車値の出典・公式過去問URL・参考教材URL・独立検証記録は、GitHub正本のsource Markdownに記録する。